

De la enseñanza del Álgebra Lineal

Prof. Miguel Ángel Norzagaray Cosío
Universidad Autónoma de Baja California Sur
manc@uabcs.mx

20 de agosto de 2023

Índice

1. Introducción	1
2. El cálculo	2
3. Desarrollo del Álgebra Lineal	4
3.1. De lo que aún falta en Álgebra Lineal	6
4. Conclusiones	7

Resumen

Cálculos y Álgebra Lineal (AL) son los brazos fuertes de las matemáticas en ciencias e ingeniería. El cálculo se desarrolló en forma a partir del siglo XVII y el AL dos siglos después, aunque en ambos casos, muchos conceptos tuvieron origen aún anterior. La enseñanza del cálculo evolucionó en una forma que es análoga a lo que hoy ocurre en AL. Este documento muestra los sucesos clave en la evolución de la enseñanza de ambas ramas de la matemática, guiados por sus libros de texto.

Palabras clave: cálculo, álgebra lineal, matriz.

1. Introducción

La enseñanza de las matemáticas es algo de interés generalizado en el mundo. La ciencia es de gran valor para la humanidad y las matemáticas no sólo son una herramienta imprescindible, sino el lenguaje como se comunica la ciencia de manera precisa y objetiva.

Por ello, la enseñanza de las matemáticas es de interés en todo el mundo. Basta visitar el sitio <https://www.clame.org.mx/relme.html> del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa para ver parte del recurso que se dedica a esto, tan solo en América Latina. También

vale la pena la página de la International Commission on Mathematical Instruction, que es una comisión de la International Mathematical Union, <https://www.mathunion.org/icmi>.

Los libros de texto norman los cursos. Una vez que un gremio acepta un libro, se usa de modelo para cursos y comúnmente para otros libros. Pasa así no sólo en cálculo y AL, sino en todas las disciplinas. Alrededor de los libros de texto, hay dos fenómenos que hay que considerar: 1-la *actualización* de textos con nueva teoría y 2-la *aceptación* de los docentes.

En el caso de la actualización, los nuevos conocimientos se publican en artículos, pero tardan en llegar a los libros de texto. Esto no es del todo malo, pues hay un periodo en el que las nuevas teorías son sometidas al análisis de la comunidad de expertos, pues pudieran tener fallos.

Por otra parte, se sabe de la debilidad humana de percibir los conocimientos propios con una importancia muy alta, una sobre estima. Por ello es común que haya resistencia a dejar de enseñar lo que se ha practicado por muchos años y aceptar teorías nuevas y desconocidas.

Los dos factores anteriores no facilitan que los nuevos descubrimientos o invenciones se integran rápido a los libros de texto y por lo tanto los cursos superiores se siguen dando años con conocimientos que pueden estar muy rebasados. La industria y otras prácticas sí hace uso de lo nuevo. Esto ya pasó en cálculo y se superó. Ahora está ocurriendo en AL y vivimos en el momento de hacer cambios.

En la sección 2 se presentará el desarrollo del cálculo y la manera como muchas de sus técnicas tardaron en llegar a los textos. La sección 3 se tratará el caso del AL y se hará la analogía con el cálculo.

2. El cálculo

Hace más de dos mil años, Arquímedes ya utilizaba el método de exhaustión para aproximar algunas cantidades, como áreas irregulares o el valor de π . En Asia y oriente medio también había técnicas similares. El uso de estos métodos fue trazando un camino que facilitó (en el siglo XVII) el desarrollo del cálculo en Europa.

En 1620 surge la noción de límite, para 1650 ya se sabía con exactitud cómo calcular el área debajo de un polinomio y en 1670 surge el cálculo infinitesimal. Antes de terminar dicho siglo se formuló el teorema del valor medio para derivadas en 1690. Las ecuaciones diferenciales ya se planteaban desde entonces. Newton y Leibniz fueron los autores principales.

Newton ideó la técnica de fluctuaciones o fluxiones (las derivadas) y la de infinitesimales (la integral). En un intento de darle rigor a sus ideas, Newton emplea razones primera y última de cantidades evanescentes y facilita algo los cálculos. Para las cantidades que van variando con el tiempo, Newton usa la notación $x(t)$ y $\dot{x}(t)$ para su cambio instantáneo. Así logró calcular tangentes, máximo, mínimos, superficies, curvaturas, cuadraturas y todo esto se incluyó en los textos de ese siglo. Faltaba algo de formalismo pero era suficiente para resolver muchos problemas¹.

¹En palabras de Newton, eran explicaciones concisas, más que demostraciones exactas.

Por su parte Leibniz conceptualizó diferencias o diferenciales, además de abscisas y ordenadas. En su *calculus summatorius* es el primero en representar la suma infinita con una S estilizada que hoy se escribe como $\int$, lo mismo que dx para las diferencias. La notación de Leibnitz era preferida a la de Newton por claridad.

El primer libro de cálculo se escribió en 1696, *Analyse des infiniment petits* de L'Hopital [12]. Muchos resultados originales que aparecen en ese texto son de Bernoulli, lo que es aclarado por L'Hopital. Lo importante es que el cálculo había nacido y los trabajos de Newton y Leibniz fueron plasmados en un texto que se popularizó y permitió que muchos científicos aceptaran las nuevas herramientas matemáticas. Posteriormente aparecieron otros libros, que extendían la teoría o presentaban novedades como las series de Taylor.

Los libros de cálculo del siglo XVIII, presentaban los trabajos del siglo XVII con la forma que le dio Euler, llevándolo del cálculo de variables al de funciones. Lagrange, le dio formalidad a las series de potencias e introdujo la notación f' . Así, la derivada se convirtió en otra función y dejó de ser una cantidad imprecisa. El cálculo parecía haber madurado todo lo posible, pero aún faltaba.

Para principios del siglo XIX, el estudio de fenómenos físicos llevó al descubrimiento de teoremas como los de Green, Stokes y el de la divergencia, hoy temas de cálculo vectorial. Ese siglo, los trabajos de Cauchy, Cantor, Bolzano, Dedekind y Weierstrass llevaron a una formalización más rigurosa del cálculo, definiendo la teoría de números reales, la continuidad por límites, convergencia uniforme, definición precisa de integral y llegaron los épsilon y delta. Cauchy presentó sus trabajos principales entre 1814 y 1821, aunque siguió trabajando en otros temas.

Pero los libros de texto tenían una tradición de más de un siglo para ese entonces, así que empleaban las mismas ideas de Newton y Leibniz, mejoradas por Euler y Lagrange. Libros famosos como *Elements of the differential and integral calculus* de Davies, 1836 o *Analytical Geometry and Calculus* de Loomis, 1860, no incluían aún nada de los trabajos de Cauchy y el resto de matemáticos del siglo XIX.

No es difícil imaginar un profesor de cálculo de 1850, que lleva 20 años enseñando las técnicas de Newton con variables que cambian de valor por infinitésimos y de repente se enfrenta con los épsilon y deltas de Cauchy para definir continuidad de funciones. Incluso la notación f' no era tan frecuente y muchos preferían los dx/dt de Leibniz.

Tal y como en la actualidad, muchos escritores de textos de matemáticas fueron estudiantes brillantes que luego de estudiar comenzaron a dar clases y escribieron sus propios textos, muchas veces basados (o traduciendo) de textos franceses o alemanes². Es notable cómo algunos libros no le daban peso al teorema fundamental del cálculo, como Rosenstein comenta en [14].

Rosenstein analiza varios textos de cálculo del siglo XIX y varios ya comenzaban a emplear límites formales para definir la derivada, pero no todos. Su contexto es exclusivamente los Estados Unidos (USA).

Un evento importante ocurrió en 1888: se formó la American Mathematical Society. Esto

²Los textos del siglo XVII estaban en latín.

significó no sólo una profesionalización de los matemáticos, sino una influencia mayor en los cursos de matemáticas y el diseño curricular, además de la elaboración de mejores textos.

Poco a poco, la teoría desarrollada en el siglo XIX dominó en los textos de cálculo. Luego de 1910 ya no había libros en uso que solo incluyeran la teoría del siglo XVII. En pocos años, el libro *Elements of the Differential and Integral Calculus*, de Granville, dominó en las universidades norteamericanas y fue ejemplo de muchos otros, sirviendo de base para el diseño de cursos universitarios.

En síntesis Redondeando cifras, se puede decir que el cálculo surgió en 1700, que para 1800 tomó forma con las funciones y de esa manera se enseñaba en las universidades. Su formalización en el siglo XIX tardó más de medio siglo en llegar a los libros de texto.

3. Desarrollo del Álgebra Lineal

Al igual que las primeras técnicas básicas del cálculo ya eran conocidas por civilizaciones antiguas, la hoy llamada eliminación gaussiana era empleada por chinos y egipcios desde hacía muchos siglos.

Cuando Descartes en 1637 usó ejes coordenados para representar líneas con ecuaciones, sus intersecciones eran las soluciones de sistemas de ecuaciones y desde ahí los sistemas de ecuaciones lineales se comenzaron a estudiar de esa manera.

En el siglo siguiente, Cramer encuentra un método para resolver sistemas de ecuaciones con determinantes en 1750. Los vectores propios también son descubiertos en el siglo XVIII al estudiar rotación de cuerpos rígidos y matrices de inercia.

Para finales del siglo XVIII ya había muchos textos sobre álgebra en general [13]. Muchos se empleaban para dar clases particulares, como *Éléments d'Algèbre* de Clairaut, 1746, con mucho de la notación que conocemos actualmente. Su tema principal era las raíces de ecuaciones, no los determinantes.

Es en el siglo XIX cuando realmente el AL cobra relevancia. Se estudiaron conceptos centrales como la ecuación normal $A^T Ax = A^T b$, se formalizó el concepto de determinante, la teoría espectral, el polinomio característico, el producto de matrices, la inversa, el teorema de Cayley-Hamilton, la forma canónica de Jordan, formas bilineales, matrices similares, espacio nulo, rango y se relacionaron matrices con transformaciones lineales. Se formalizaron algoritmos como el de eliminación Gaussiana, Gram-Schmidt y Gauss-Seidel.

El término matriz, como generadora de determinantes, fue propuesto por Sylvester en 1850. Esa misma década, Cayley, habiendo trabajado con el producto e inversa de matrices, publicó el primer libro sobre el tema: *A Memoir on the Theory of Matrices* [7]. En ese texto se enfatizan los sistemas cuadrados, dando poca o nula relevancia a las matrices rectangulares, tan importantes hoy en día.

El teorema del rango y nulidad aparece en la década de 1880, es base de lo que hoy se conoce como teorema fundamental del AL.

Para principios del siglo XX, todos los libros que trataban sobre matrices incluían la teoría desarrollada en el siglo XIX. En muchos casos se incluía el álgebra general junto con la de matrices como en [4], de 1907. Pero ese siglo llegarían otras sorpresas, en especial los desarrollos científicos y tecnológicos acelerados por las guerras mundiales.

La teoría del AL desarrollada adolecía del poco cuidado que se prestaba en el costo de resolver sistemas muy grandes, pues como todo era a mano, se procuraba trabajar con sistemas pequeños o medianos, apoyados con calculadoras electromecánicas.

Resultados importantes del siglo XX fueron la descomposición de Schur, los espacios de Krylov, el polinomio mínimo, las matrices de Hessenberg, la factorización QR, las reflexiones de Givens, la iteración de Arnoldi, la transformación de Householder, el refinamiento iterativo y la importante descomposición en valores singulares (SVD). Algo notable fue el desarrollo de los métodos iterativos para la solución de grandes sistemas de ecuaciones, dando lugar a los algoritmos de gradiente conjugado, gradiente biconjugado, BiCGSTAB, MINRES y GMRES.

La SVD resulta de gran utilidad práctica en muchas áreas y permite visualizar perfectamente el teorema fundamental del AL. Debiera estar en todos los cursos de AL.

Esta teoría desarrollada fue empleada de inmediato por científicos e ingenieros, pues sustituía de manera eficiente los resultados del siglo XIX. Por ejemplo, para matrices grandes, el cálculo de valores propios a partir del polinomio característico es completamente impráctico, pues los polinomios dan muchos problemas numéricos. Pero con la nueva teoría, basta aplicar descomposición QR usando la transformación de Householder [19]. Sin embargo, prácticamente nada de la teoría de este siglo apareció en libros de texto.

En Norteamérica misma el desarrollo de la ciencia se aceleró por la presencia de muchos físicos y matemáticos exiliados de la Alemania Nazi antes de la segunda guerra mundial [15]. El AL comenzó a enseñarse en posgrado alrededor de 1950 y llegó a nivel superior a mediados de 1960, pero aún para esa fecha los libros sólo incluían la teoría del siglo XIX. Similar a lo que pasó con los libros de cálculo en el siglo XIX. En USA tenían la idea de dejar atrás la educación poco científica de la era pre-Sputnik.

En México, libros de AL empleados en la década de 1980 como el Howard Anton [1] adolecían de mostrar solo la teoría del siglo XIX, al menos en sus primeras ediciones. Tanto profesores como alumnos creen que lo que hay en el libro es el AL, pero desconocen todo lo desarrollado (y probado) muchas décadas atrás.

Poco a poco van apareciendo libros que incluyen la teoría del siglo XX. Ejemplos notables son [17] de Gilbert Strang, [8] de Mike Cohen o el clásico [10], pero aún hay demasiadas escuelas que usan en sus cursos bibliografía que debiera considerarse obsoleta.

En síntesis El AL se desarrolló en el siglo XIX y, con la llegada de las computadoras, a mediados del XX ya muchos procedimientos habían sido sustituidos por otros más eficientes.

Estos nuevos métodos no aparecían en los libros de finales del siglo y actualmente pocos libros los presentan. ¿Cuánto tiempo se requiere para llegar a la estabilidad?

3.1. De lo que aún falta en Álgebra Lineal

En 1993, Alan Tucker llama la atención en el rezago existente, que va en contra de la utilidad del AL en la práctica [18]. Tucker se queja al final del artículo de la manera como el cálculo domina en los estudios superiores, cuando es el álgebra lineal es donde es posible resolver casi todos los problemas, o al menos aproximar su solución, incluidos problemas no lineales aproximados localmente. Ese mismo año, un grupo de matemáticos especializados en AL (autonombrado LACSG) hizo recomendaciones curriculares para el estudio del AL en USA [6], tanto en nivel medio como superior.

Entre las recomendaciones del LACSG están orientar el primer curso de AL como teoría de matrices (con los sistemas de ecuaciones como aplicación), usar tecnología (software como Matlab) y dejar un segundo curso de álgebra lineal forzoso para las carreras de matemáticas. Además insisten en la desproporción entre los cursos de cálculo y el álgebra lineal.

En apoyo a Tucker y al LACSG, la Mathematical Association of America publicó en línea Centrality of Linear Algebra [9], insistiendo en la necesidad de reformas y el papel de las computadoras en el aula. Estudios posteriores dejan claro que no hay una fórmula que convenza a todos sobre cuánto usar la computadora, pero sí se entiende que es obligatorio su uso. Como dice Cowen, no hay aplicación seria del AL que ocurra sin computadoras.

En estas últimas décadas ha habido interesantes estudios sobre la enseñanza del AL, por ejemplo [11] que presenta un panorama de investigaciones educativas en el área. Puede decirse que se reconocen dos temas fundamentales: 1-las dificultades de los estudiantes por lo abstracto de algunos conceptos, como los espacios vectoriales o la independencia lineal; y 2-el enfoque de enseñar el desarrollo histórico del AL.

Las dificultades de los estudiantes con lo abstracto no son exclusivas del AL, pero un buen ejemplo del caso es [2], donde estudiaron respuestas de estudiantes a preguntas básicas de AL.

El enfoque histórico de enseñar AL se refiere a mostrar los conceptos con las técnicas del siglo XIX aunque ya nadie las use en la práctica, como resolver sistemas de ecuaciones con regla de Cramer o calcular los eigenvalores a partir del polinomio característico. Una amplia exposición sobre este tema aparece en [20], de Frank Uhlig, autor que tiene muchos otros trabajos sobre el tema.

29 años después de las recomendaciones de 1993 por LACSG, en 2022 se publicó la versión 2.0 en [16]. Hacen dos observaciones iniciales interesantes: la manera como las ciencias de datos han llegado al mercado laboral como una necesidad en todas las áreas y el hecho de que es necesario enseñar cómo se hacen las cosas y no cómo se hacían, poniendo de ejemplo que muchos alumnos conocen la regla de Cramer pero desconocen sobre descomposición LU.

Cambios importantes importantes en LACSG 2.0 son que ya no se pone como requisito ningún

curso antes de AL, así como la necesidad de un segundo curso (y tal vez un tercero) de AL para todas las carreras de ciencias e ingeniería. Tal segundo curso dependerá del enfoque de la carrera, pudiendo ser más abstracto o numérico.

Algo interesante es que puntualizan la necesidad de abandonar los cálculos como columna vertebral de las matemáticas universitarias [5] y emplear otros paradigmas. Gilbert Strang fue de los primeros en decir que la proporción de cálculo era excesiva, considerando la utilidad del AL, basta buscar el texto *Too-much-calculus.pdf* en internet.

Sobre la tecnología, LACSG 2.0 advierte que con el avance de las computadoras y el software, es posible hacer prácticas interactivas a modo de experimentos para que el estudiante encuentre respuestas a preguntas básicas y sea capaz de llegar a conclusiones que motiven conceptos, como cuando se rota con el ratón un vector y se ve su producto para buscar vectores propios.

La actual tecnología también permite el uso de ejemplos y aplicaciones mucho más sofisticadas y cercanas a la realidad. Las sugerencias de LACSG 2.0 no se limitan a Matlab y GeoGebra.

Mientras tanto en México, aún es complicado convencer a muchos profesores de la necesidad de usar computadoras en AL. Aplicar a mano la regla de Cramer no significa saber AL y de eso hay una opinión muy dura en [3].

Por último, el autor recomienda a quien se interese en la enseñanza del AL visitar la sección de educación de la página web de la International Linear Algebra Society en <https://ilasic.org/>, donde hay algunos recursos interesantes, como planes de clases.

4. Conclusiones

Así como se puede entender que los libros de texto son lentos en incluir la teoría más reciente disponible, también se entiende que haya resistencia a la inclusión de la tecnología en clase. El proceso es lento pero va avanzando, no queda más que seguir insistiendo y divulgando lo necesario para propiciar que sea lo más rápido posible.

Tal vez en una década ya se tengan más libros con teoría moderna de AL y que en México todos los cursos se apoyen con Matlab u Octave, la versión de software libre.

Referencias

- [1] ANTON, H. *Introducción al álgebra lineal*. Limusa, 1998.
- [2] ARNAWA, I. M., YERIZON, AND NITA, S. Errors and misconceptions in learning elementary linear algebra. *Journal of Physics: Conference Series* 1321, 2 (oct 2019), 022095.
- [3] AXLER, S. Down With Determinants ! *The American Mathematical Monthly* 102, 1 (1995), 139–154.

-
- [4] BOCHER, M., AND DUVAL, E. P. R. *Introduction to higher algebra*. Macmillan New York, 1907.
 - [5] BURAZIN, A., JUNGIC, V., AND LOVRIC, M. Three Countries, Two Continents: Common Challenges and Opportunities in Teaching First-Year Mathematics. *Notices of the American Mathematical Society* 67, 1 (jan 2020), 64–67.
 - [6] CARLSON, D., JOHNSON, C., LAY, D., AND PORTER, D. The Linear Algebra Curriculum Study Group recommendations for the first course in linear algebra. *The College Mathematics Journal* 24, 1 (1993), 41–46.
 - [7] CAYLEY, A. A Memoir on the Theory of Matrices. *Philosophical Transactions of the Royal Society of London* 148 (1858), 17–37.
 - [8] COHEN, M. *Linear Algebra: Theory, Intuition, Code*. sincXpress, 2021.
 - [9] COWEN, C. C. Centrality of Linear Algebra, 1997.
 - [10] DEMMEL, J. W. *Applied Numerical Linear Algebra*. SIAM, Jan. 1997.
 - [11] DORIER, J.-L. Teaching linear algebra at university, 2003.
 - [12] L' HOSPITAL, G.-F.-A. D. *Analyse des infiniment petits, pour l'intelligence des lignes courbes*. Avignon, 1781.
 - [13] PONTE, J., AND GUIMARAES, H. *Notes for a history of the teaching of algebra*. IE - GIDM - Capítulos de Livros. Springer Verlag, 2014.
 - [14] ROSENSTEIN, G. M. One Hundred and Fifty Years of Teaching Calculus, 2002.
 - [15] SIEGMUND-SCHULTZE, R. The Emancipation of Mathematical Research Publishing in the United States from German Dominance (1878-1945). *Historia Mathematica*, 24 (1997), 135–166.
 - [16] STEWART, S., AXLER, S., BEEZER, R., BOMAN, E., CATRAL, M., HAREL, G., McDONALD, J., STRONG, D., AND WAWRO, M. The Linear Algebra Curriculum Study Group (LACSG 2.0) Recommendations for the First Course in Linear Algebra. *Notices of the American Mathematical Society* 69, 5 (May 2022), 813–819.
 - [17] STRANG, G. *Introduction to Linear Algebra*, fourth ed. Wellesley-Cambridge Press, Wellesley, MA, 2009.
 - [18] TUCKER, A. The growing importance of linear algebra in undergraduate mathematics. *The College Mathematics Journal* 24, 1 (1993), 3–9.
 - [19] UHLIG, F. The eight epochs of math as regards past and future matrix computation, 2020.

-
- [20] UHLIG, F. The Challenges of Teaching Elementary Linear Algebra in a Modern Matrix Based Way, Mar. 2023.